

实验一 元件伏安特性的测量

一、实验目的

- (1) 学习线性电阻元件和非线性电阻元件伏安特性的测试方法。
- (2) 学习直流稳压电源、万用表、直流电流表、电压表的使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 元件的伏安特性。如果把电阻元件的电压取为横坐标（纵坐标），电流取为纵坐标（横坐标），画出电压和电流的关系曲线，这条曲线称为该元件的伏安特性。

(2) 线性电阻元件的伏安特性在 $u-i$ （或 $i-u$ ）平面上是通过坐标原点的直线，与元件电压或电流的方向无关，是双向性的元件，如图 1，元件上的电压和元件电流之间的关系服

从欧姆定律。元件的电阻值可由下式确定： $R = \frac{u}{i} = \frac{m_u}{m_i} \tan \alpha$ ，其中 m_u 、 m_i 分别为电压和电

流在 $u-i$ 平面坐标上的比例尺， α 是伏安特性直线与电流轴之间的夹角。我们经常使用的电阻器，如金属膜电阻、绕线电阻等的伏安特性近似为直线，而电灯、电炉等器件的伏安特性曲线或多或少都是非线性的。

(3) 非线性电阻元件的伏安特性不是一条通过原点的直线，所以元件上电压和元件电流之间不服从欧姆定律，而元件电阻将随电压或电流的改变而改变。有些非线性电阻元件的伏安特性还与电压或电流的方向有关，也就是说，当元件两端施加的电压方向不同时，流过它的电流完全不同，如晶体二极管、发光管等，就是单向元件，见图 2。

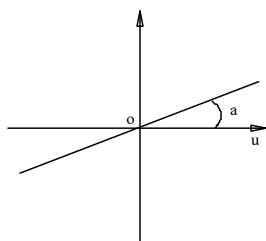


图 1

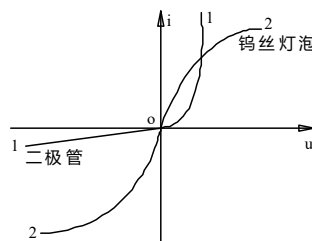


图 2

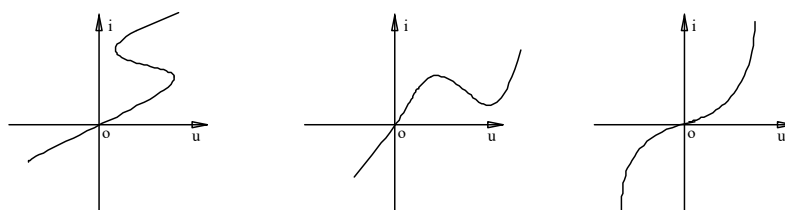
根据常见非线性电阻元件的伏安特性，一般可分为下述三种类型：

1) 电流控制型电阻元件。如果元件的端电压是流过该元件电流的单值函数，则称为电流控制型电阻元件，如图 3 (a) 所示。

2) 电压控制型电阻元件。如果通过元件的电流是该元件端电压的单值函数，则称为电压控

制型电阻元件，如图 3（b）所示。

3) 如果元件的伏安特性曲线是单调增加或减小的。则该元件既是电流控制型又是电压控制型的电阻元件，如图 3（c）所示。



(a) 电流控制型

(b) 电压控制型

(c) 既是电压控制又是电流控制

图 3 非线性元件伏安特性

(4) 元件的伏安特性，可以通过实验方法测定。用电流表、电压表测定伏安特性的方法，叫伏安法。测试线性电阻元件的伏安特性，可采用改变元件两端电压测电流的方法得到，或采取改变通过元件的电流而测电压的方法得到。

非线性电阻元件的伏安特性，可根据元件类型选择方法。即：

- 1) 电压控制型的，用电压作自变量，即改变电压测电流的方法。
- 2) 电流控制型的，用改变电流测电压的方法。

(5) 说明。为便于比较和加深理解，本实验采用测试最常见最有代表性和用得最多的无方向线性电阻元件和非线性有方向的电阻元件（二极管和发光二极管）的伏安特性。而且有向与无向元件都进行正反特性的测量，以利于概念的掌握。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《元件伏安特性的研究》单元。其中 μ_s 是接电源端口，+ 接直流稳压电源“+”端，- 接直流稳压电源“-”端。

线性电阻元件 $R_1 = 120 \Omega / 2W$ ， $R_2 = 51 \Omega / 2W$ ；

非线性电阻元件 D3 为二极管 IN5401，D4 为发光二极管高亮 $\phi 3$ ；

电位器 R_w 又叫三端变阻器，有两个固定端，一个可调端，可接成固定电阻、可调电阻和分压器三种形式。测量任意电路电压电流值时，需短接 D1D2。

四、实验内容及方法步骤

(1) 测试线性电阻元件的伏安特性。用电压表和电流表分别采用方法一（电流表外接法）和方法二（电压表外接法）的两种接线方法进行测试，比较测试结果。

1) 线性电阻元件的正向特性测量，分别采用方法一和方法二，电路见图 4。电压表可不用固定接在电路中，电压表两端接专用带测试表笔的导线，测量时直接用测试表笔插到测试点既可。电源的输出电压要从 0 开始，调到电压（电流）为各给定值时（见附表 1、附表 2），对应测出电流（电压）值，方法一测出的数据对应记入附表 1、附表 2。方法二的测试数据对应记

入附表 3、附表 4。注：测得值大于实验箱上仪表值时，应外接万用表。

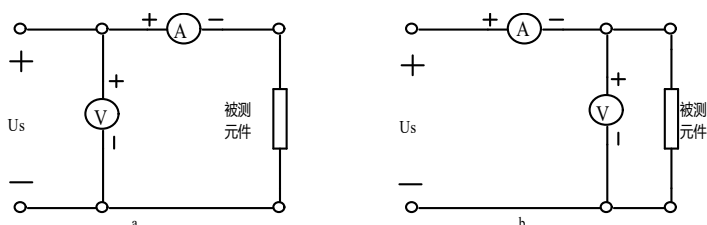


图 4

2) 反向特性测量，改变加在电阻元件两端电压的方向，测量时应注意电压表，电流表正负极接入的方向。重复上述内容，结果对应记入附表 1、附表 2、附表 3、附表 4。这四个附表头上的 R 等于多少欧姆，可用万用表直接测出所用电阻 R 的值后填入。

3) 计算电阻值，是根据测量的电压、电流值进行计算，结果记入对应附表中既可。

(2) 测试非线性电阻元件 D3（二极管）、D4（发光二极管）的伏安特性。

1) 正向特性的测试。测电流用毫安表，测电压可用万用表直流 50V 档，分别在元件 D3、D4 正极接电流表“-”端，电流表“+”端再接直流稳压电源“+”端或高电位端，如图 4 所示，D3、D4 的负极接电源“-”端。测量时无论监视电压读电流，还是监视电流读电压，采用方法一或方法二，电源电压都应从 0 起调。为使特性曲线测得准确，先从低到高给出一定电压（电流）值（不能超过规定值），预测一次，由预测结果描出曲线的草图，然后再根据曲线形状合理选取电压（电流）值进行正式测量。曲线曲率大的地方，测量点要选密些，反之疏些，一定要测出拐点、导通电压（电流突然变大）等有特征的点，达到能完整、真实的测出元件的特性曲线。测量结果记入附表 5、附表 7、附表 9、附表 11。

2) 反向特性的测试。D3 或 D4 负极接直流电源“+”端（高电位端），正极接直流电源“-”端，测电流用万用表微安档或微安表，测电压用 $\pm 50V$ 电压表或数字万用表，其它同 1)，测试结果记入附表 6、附表 8、附表 10、附表 12。因各管特性不完全相同，所以表格只给出 0 和最高限额值：电压 10V，电流 10mA；其他值由测试者自定。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

(1) 每次测量前，或测量后都要将稳压电源的输出电压调回到零值。

(2) 接线时一定要考虑正确使用导线，如线的颜色、长短，线两端的插头形状及是否要用专用线等。

(3) 非线性电阻元件伏安特性的测定，要注意测试的正确方法，选择合理的接线方式和测点，尤其在曲线的极值点和拐点附近应多选几个测试点。

(4) 线性电阻元件外加正向电压和反向电压值要对应相等，比如 +5V、-5V、+10V、-10V。而非线性元件如二极管，发光二极管测试时要注意观察正向电流、反向电压不能超过规定

值，所加正反向电流、电压值绝对不能相等，否则会导致元器件损坏。

(5) 由于仪表的内阻会影响测量的结果，因此必须注意仪表接法不同时对测试结果的影响。分析与观察不同接法时测量值的差异，并找出原因。

(6) 测量 D4 时需串接 $1K\Omega$ 电阻（内部已连好）。

七、预习及思考题

(1) 预习实验内容，明了电阻元件、二极管伏安特性的区别和测试方法。

(2) 线性电阻元件的两个特殊情况“开路”、“短路”的含义是什么？

(3) 试说明可调三端电阻最常见的三个用途，最好能画图说明。

(4) 电流表应与被测元件_____联，电压表应与被测元件_____联，电流表、电压表都有内阻，而电流表内阻应越_____越好，电压表内阻应越_____越好，为什么？

(5) 试分析接入电路的电流表内阻大、电压表内阻小时，对测试结果有何影响？

(6) 如果被测元件阻值小应采用电流表外接法还是电压表外接法？被测元件阻值大又应如何连接？为什么？

八、实验报告要求

(1) 回答预习与思考题中各问题。

(2) 分别画出方法一、方法二的测试电路图，比较方法一与方法二测试结果是否相同，为什么？

(3) 认真填写报告中各项内容。

(4) 分别在附表图 1 的 $\mu - i$ 、 $i - \mu$ 平面上按比例画出 R1、D3、D4 的伏安特性曲线。用作图法求出 R 值，并与测量值和计算值进行比较。

九、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	元件伏安特性的研究	1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V	1	
3	直流电流表	0~30mA	1	
4	直流电压表	0~30V	1	
5	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	2	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	